

Gestão Ágil de Projetos:

Scrum, Git e GitHub para Trabalho em Equipe

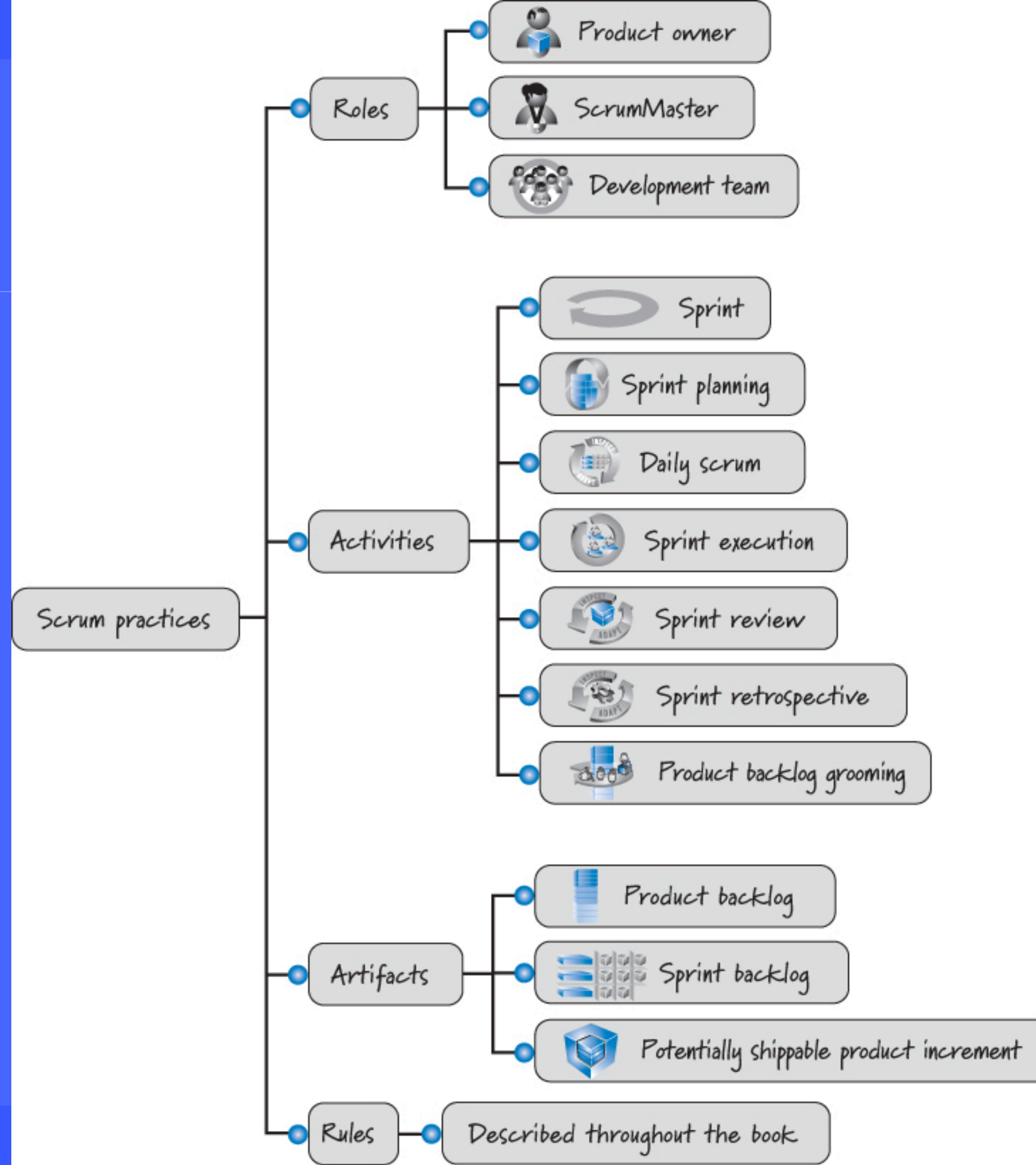
Orlando Saraiva Jr

Definição de Projeto

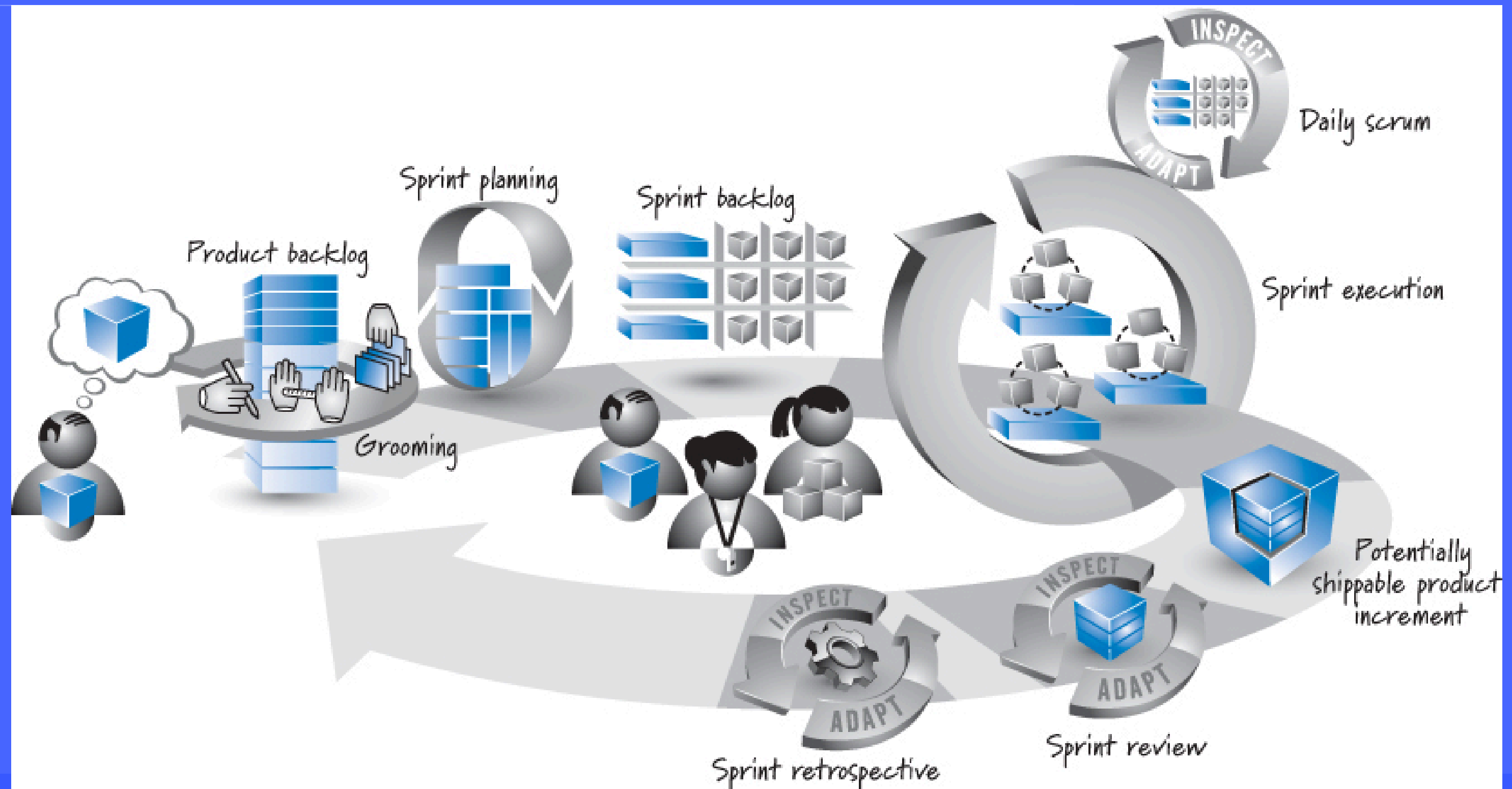
Um projeto é uma sequência de atividades únicas, complexas e interconectadas que têm um objetivo ou propósito específico e que devem ser concluídas dentro de um prazo determinado, dentro do orçamento e de acordo com as especificações.

Manifesto Ágil

Indivíduos e interações	sobre	processos e ferramentas
Software de trabalho	sobre	documentação abrangente
Colaboração com o cliente	sobre	negociação de contrato
Respondendo à mudança	sobre	seguindo um plano



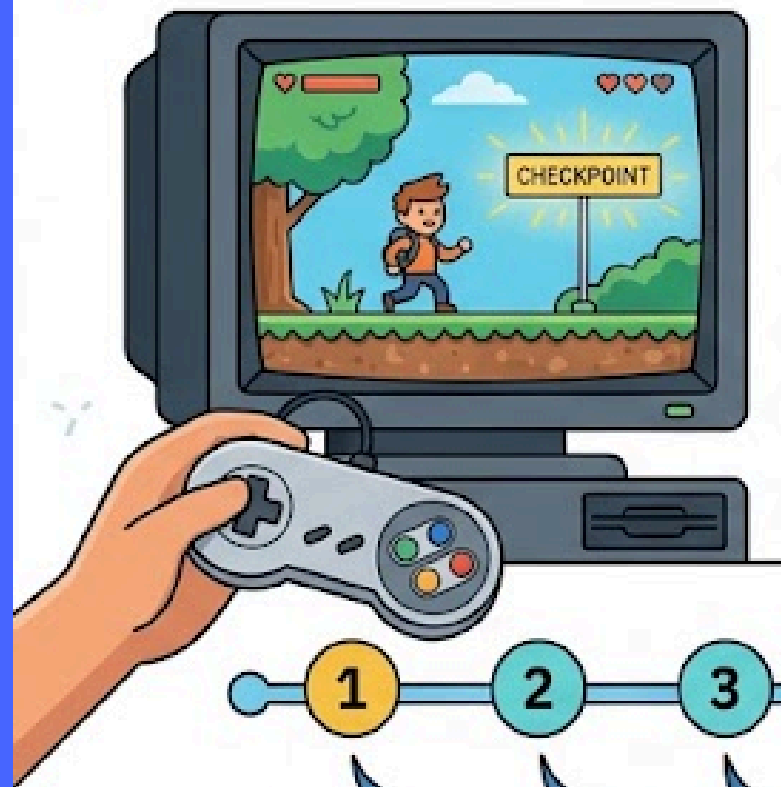
Atividades e Artefatos Scrum



Git
Github
Github Desktop

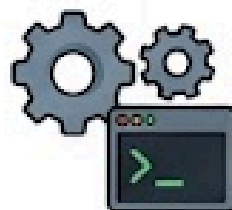
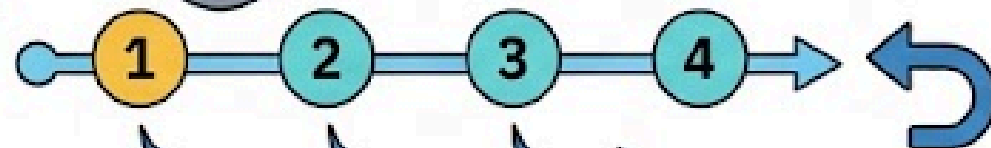
Como tudo isso funciona ?

ENTENDENDO O ECOSSISTEMA: Git, GitHub Desktop e GitHub



O que é o Git?

Git é como o sistema de "save" de um videogame. Mas com uma grande diferença: em vez de um único save que você sobrescreve, o Git guarda um *checkpoint* cada vez que você decide salvar de propósito. Se algo der errado depois, você pode voltar para qualquer *checkpoint* anterior — não só o último.



Cai, show por baixo dos panos:

```
git init  
git commit -m "Fase 2 completa"
```

O que é GitHub?

Se o Git é o motor e o GitHub Desktop é o painel, o GitHub é a garagem na nuvem — um site onde uma cópia do projeto fica guardada na internet.

- **BACKUP:** Se o computador quebrar ou sumir, o projeto não some junto.
- **COMPARTILHAMENTO:** Qualquer pessoa da equipe acessa os mesmos arquivos, sempre atualizados.
- **PORTFÓLIO:** Dá pra mostrar o histórico do projeto pra outras pessoas (inclusive no futuro, para uma faculdade ou emprego!)



O que é GitHub Desktop?

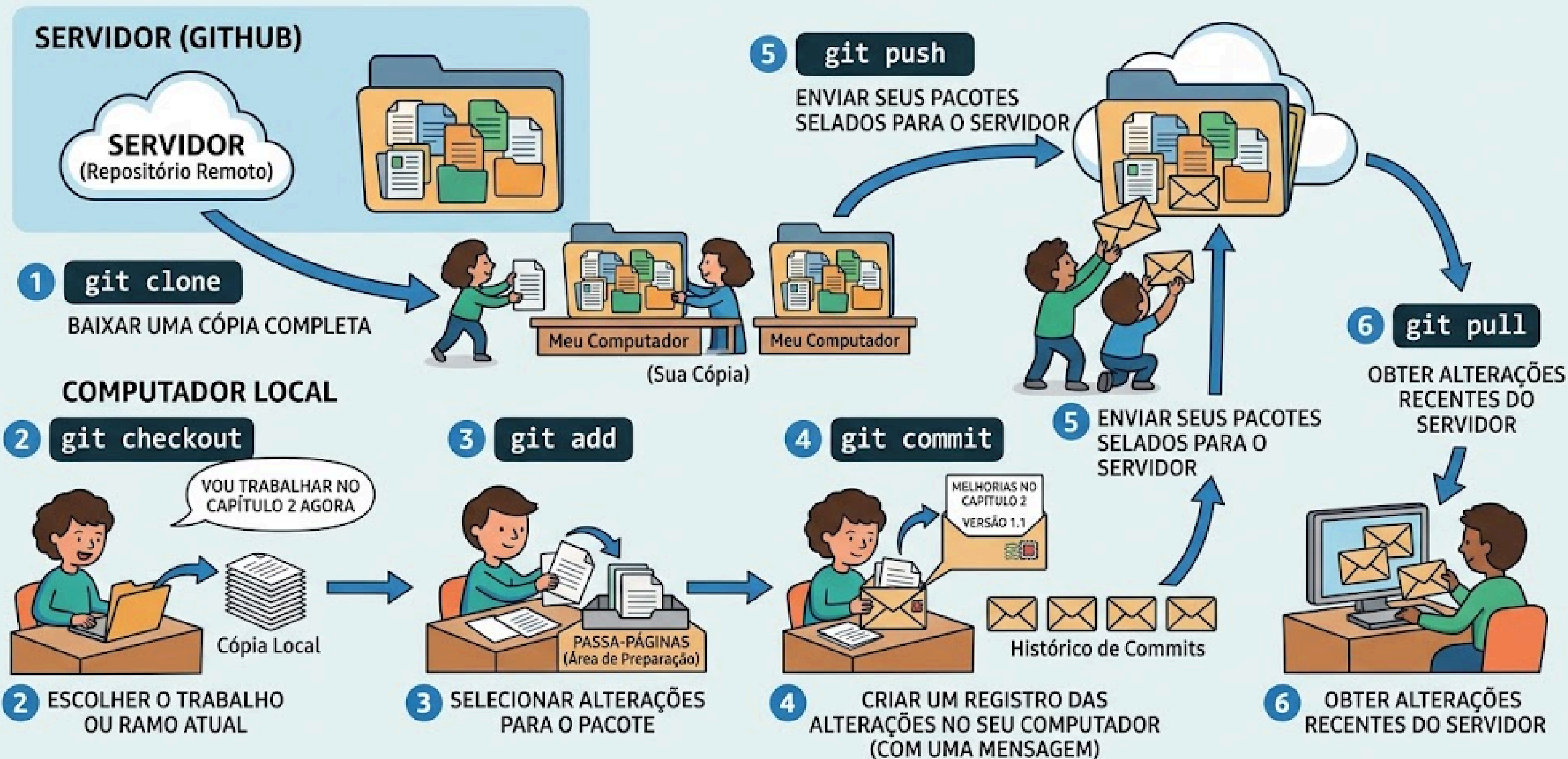
É o aplicativo com botões que usamos para conversar com o Git sem precisar digitar comandos.

Pense nele como o painel de controle. Você vê os arquivos que mudaram, escreve uma mensagem explicando o que fez, e clica em botões como "Commit" e "Push".



NÃO VAMOS USAR LINHA DE COMANDO NESTA TURMA!
Tudo será feito clicando. É perfeitamente válido e como muitos profissionais também trabalham.

COMO FUNCIONA O GIT: UMA ANALOGIA COM DOCUMENTOS



O que vimos na aula passada ?

Repositório: a pasta que guarda todo o histórico

Commit: um checkpoint com mensagem

Clone: baixar da nuvem para o computador

Push: enviar para a nuvem

Pull: trazer da nuvem o que outras pessoas enviaram

O problema de hoje

Pergunta para a turma: "Vocês encontraram um projeto legal no GitHub, de outra pessoa, e querem melhorar algo. Mas o projeto não é seu. Podem simplesmente dar push nele?"

Resposta: não. Só quem tem permissão pode alterar o repositório original. E isso é bom: imagine qualquer pessoa da internet mudando o seu trabalho.

Então como se contribui?

Em três movimentos:

Fazer uma cópia do projeto só sua (fork)

Trabalhar na sua cópia

Pedir ao dono para aceitar suas mudanças (pull request)

O que é um fork?

Fork é uma cópia de um repositório de outra pessoa que fica na sua conta do GitHub.

Analogia: é como fotocopiar o caderno de receitas da avó. Você pode rabiscar, testar e mudar à vontade na sua cópia, e o caderno original continua intacto.

O fork mantém a "memória" de onde veio, então dá para mandar sugestões de volta ao original.

O que é um Pull Request (PR)?

É um pedido formal: "Fiz estas mudanças na minha cópia. Você aceita trazê-las para o projeto original?"

Analogia: é como o modo "sugestão" de um documento compartilhado. Você propõe a alteração, o dono lê, comenta e decide se aceita.

O nome vem da ideia de pedir ao dono que "puxe" (pull) suas mudanças.

O que um bom PR contém

Título curto e claro: "Adiciona foto do protótipo 2"

Descrição: o que mudou e por quê

Poucas mudanças por vez (PR pequeno é revisado mais rápido)

Commits com mensagens que fazem sentido

E se duas pessoas mudarem o mesmo arquivo ? (conflito)

O GitHub avisa que há um conflito. Não é um erro grave, só uma decisão a tomar: qual versão fica, ou uma mistura das duas.

O GitHub Desktop mostra os trechos em conflito e ajuda a escolher.

Dica para evitar: combinar quem mexe em qual arquivo e fazer PRs pequenos e frequentes.

Onde isso se encaixa no Scrum?

Cada item do Sprint Backlog pode virar um PR

A revisão do PR é parte da Definição de Pronto: nada entra sem alguém olhar.

Na Revisão da Sprint, os PRs aceitos mostram o que foi entregue

Na Retrospectiva, os comentários dos PRs ajudam a ver o que melhorar

Por que isso importa?

Trabalho em equipe organizado: ninguém sobrescreve o trabalho do outro.

Tudo revisado antes de entrar no projeto.

Histórico de quem contribuiu com o quê.

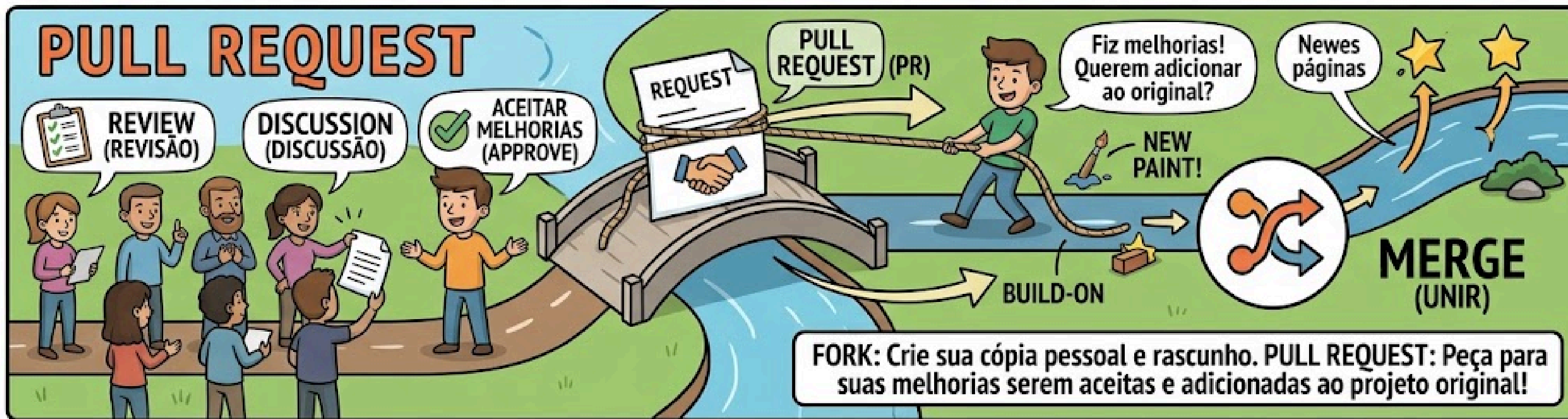
Portfólio: é assim que se contribui com projetos de código aberto no mundo todo.

CRIANDO SEU PRÓPRIO CAMINHO: FORK & PULL REQUEST (para iniciantes)

FORK



PULL REQUEST



Hands on !

Próximos passos

Perguntas ?



<https://orlandosaraivajr.github.io/>

orlando.saraiva@unesp.br

orlando.nascimento@cps.sp.gov.br